

Manual de usuario - AHG CONSTRUFERRET POS

Guía práctica para instalar, operar y mantener el sistema.

Versión documentada: agosto de 2026

AHG CONSTRUFERRET POS

Este manual explica la operación completa del POS publicado con Vercel y Supabase. Las capturas fueron tomadas de la versión productiva actual. Los documentos fiscales y pagos se procesan únicamente en ambientes de prueba del proyecto académico.

1. Portada, acceso y pantalla principal

Abre <https://ahg-construferret-pos.vercel.app/>. Si no existe una sesión activa, el sistema muestra una portada pública que presenta las funciones principales de la plataforma.



Portada de presentación y acceso

En la portada puedes:

- leer el resumen general del sistema;
- consultar sus módulos y el flujo operativo;
- desplazarte mediante **Funciones** y **Cómo funciona**;
- pulsar **Acceder**, en la parte superior o en la tarjeta derecha.

Al pulsar **Acceder** se abre el formulario seguro sobre la misma página. Escribe el correo o teléfono y la contraseña asignada por el administrador. Puedes cerrar el formulario con la **X**, haciendo clic fuera de la tarjeta o pulsando Esc.

Después de autenticarte se abre **Inicio**, no el mostrador de venta.



Dashboard principal

El dashboard resume:

- **Ventas de hoy:** monto total y cantidad de comprobantes.
- **Pendientes:** pre-facturas internas y solicitudes del portal Customer.
- **Stock crítico:** artículos cuyo stock alcanzó o bajó del mínimo.
- **Caja:** estado del turno y efectivo esperado.
- **Tendencia de ventas:** total diario de los últimos siete días.
- **Estado operativo:** ITBIS, descuentos, crédito aplicado, notas vigentes y estado fiscal.
- **Últimos comprobantes:** documentos recientes con cliente, total y estado.
- **Productos vendidos hoy:** clasificación por cantidad.
- **Accesos rápidos:** solo aparecen módulos autorizados para el usuario.

Pulsa una tarjeta o acceso rápido para abrir el módulo correspondiente. **Salir** cierra la sesión.

2. Venta y pre-factura

Venta y pre-factura

Crear una venta

1. Abre **Venta** desde el menú o desde **Nueva venta** en el dashboard.
2. Busca por nombre, SKU, código de barras o necesidad.
3. Pulsa **+** para agregar el artículo.
4. Ajusta cantidad, precio autorizado y descuento por línea.
5. Selecciona **e-CF 32** para consumidor final o **e-CF 31** para crédito fiscal.
6. Selecciona un cliente registrado o completa los datos permitidos.
7. Elige la forma de pago.
8. Si corresponde, agrega descuento general y nota interna.
9. Pulsa **Guardar pre-factura** para dejarla pendiente o **Emitir comprobante de prueba** para facturar.

Solicitudes del portal Customer

En **Preordenes recibidas**:

- **Actualizar** consulta nuevas solicitudes.
- **Vista previa** muestra cliente, comentario, artículos y total sin llenar el carrito.
- **Cargar en ventas** copia los artículos y datos al mostrador.
- **Eliminar** borra una solicitud que no será procesada.

La solicitud del portal no descuenta inventario hasta emitir la venta.

3. Notas de crédito vigentes y pagos combinados

Nota de crédito y pago del restante

Consultar y cargar una nota

1. Agrega los productos de la nueva compra.
2. En **Usar nota de crédito**, pulsa **Consultar notas vigentes**.
3. Revisa e-NCF, cliente de origen, vencimiento y saldo.
4. Pulsa **Cargar nota**.
5. Si la nota pertenece a un cliente registrado, el sistema lo selecciona.
6. Si indica **Consumidor Final**, selecciona el cliente que presenta el vale.
7. Modifica **Monto a aplicar** si no deseas consumir el saldo completo.

El cuadro de plan de pago muestra automáticamente:

Nota de crédito + forma de pago del monto restante = total cubierto

Nota más otro medio de pago

No actives **Dividir saldo restante** para el caso normal de dos formas totales. Solo carga la nota y elige **Efectivo**, **Tarjeta**, **Transferencia** o **PayPal** como forma del monto restante.

Ejemplo: nota RD\$735.14 + efectivo RD\$193.52 = total RD\$928.66.

Activa **Dividir saldo restante** únicamente cuando, además de la nota, dividirás lo pendiente entre dos medios adicionales, por ejemplo nota + efectivo + tarjeta.

La nota no reduce el total fiscal del documento: se registra como forma de pago. Solo reduce el monto que el cliente debe entregar.

4. Pagos con dos medios sin nota

1. En **Pago**, selecciona el primer medio.
2. Activa **Pago con dos formas**.
3. Escribe el monto de la primera forma.
4. Selecciona la segunda forma.
5. El sistema calcula el monto restante.
6. Verifica que ambos importes sean mayores que cero.
7. Si uno es tarjeta o PayPal, completa la pasarela de prueba antes de emitir.

Los dos medios deben cubrir exactamente el monto a cobrar.

5. Maestro de artículos

Maestro de artículos

Crear un artículo

1. Abre **Maestro de artículos**.

2. Completa SKU, código de barras, nombre y categoría.
3. Registra descripción técnica, marca, unidad, ubicación y proveedor.
4. Define costo, precio, ITBIS, stock y stock mínimo.
5. Mantén marcada la casilla de artículo activo.
6. Pulsa **Guardar artículo**.

Editar o desactivar

Usa el buscador y pulsa **Editar**. Guarda los cambios después de revisar precio e inventario. Para conservar historial, desactiva el artículo en lugar de borrarlo.

Cada cambio de existencia genera un movimiento de inventario.

6. Clientes

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUERRET
 IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG - admin Salir

Inicio Venta Maestro de artículos **Clientes** Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas

RELACIONES COMERCIALES
Nuevo cliente **Guardar cliente**

Nombre o razón social

RNC / Cédula Teléfono

Consultar RNC/Cédula

Correo Dirección

Actividad DGII

Notas

DIRECTORIO
Clientes registrados Nombre, RNC, teléfono o correo

ALINZON MENDOZA
 00113918205 - 8292827556
 alinzon.mendoza@example.com - CALLE PRINCIPAL 15, SANTIAGO
 Activo Editar Eliminar Usar en venta
 Crédito disponible: RD\$0.00

ANA CRISTINA ROSARIO
 40223982170 - 8095551133
 ana.rosario@example.com - LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO
 Activo Editar Eliminar Usar en venta
 Crédito disponible: RD\$0.00

CARLOS EDUARDO MARTINEZ
 05476543218 - 8096042209
 carlos.martinez@example.com - AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 16, SANTIAGO
 Activo Editar Eliminar Usar en venta
 Crédito disponible: RD\$0.00

COMERCIAL EL BLOQUE SRL
 101336092 - 8097243310
 ventas@elbloque.com - CARRETERA JACAGUA KM 4, SANTIAGO
 Activo Editar Eliminar Usar en venta

Módulo de clientes

1. Abre **Clientes**.
2. Escribe RNC o cédula y usa **Consultar** cuando corresponda.
3. Verifica nombre, teléfono, correo, dirección y actividad.
4. Pulsa **Guardar cliente**.

En el directorio:

- **Editar** carga el registro en el formulario.

- **Usar en venta** lo selecciona en el mostrador.
- **Eliminar** lo retira cuando las relaciones existentes lo permiten.

Evita duplicar clientes y confirma el RNC antes de emitir un e-CF 31.

7. Proveedores

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUERRET
 IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres | IMECF Test conectado | Administrador AHG · admin | Salir

Inicio | Venta | Maestro de artículos | Clientes | **Proveedores** | Pre-Facturas | Asistente IA | Inventario | Gestión Fiscal | Facturas

ABASTECIMIENTO
Nuevo proveedor Guardar proveedor

Nombre o razón social

RNC / Cédula Teléfono
Consultar RNC/Cédula

Correo Dirección

Actividad DGII Contacto telefónico

Notas

DIRECTORIO
Proveedores registrados

CEMENTOS DEL CIBAO SRL
 1-01-11222-1 · 809-555-0101
 ventas@cementoscibao.com · ZONA INDUSTRIAL LA VEGA Activo Editar Eliminar

ELECTRO NORTE SUPPLY SRL
 1-01-11224-7 · 809-555-0103
 compras@electronorte.com · LOS JARDINES, SANTIAGO Activo Editar Eliminar

HERRAMIENTAS Y FIJACIONES SRL
 1-01-11226-3 · 809-555-0105
 ventas@hyf.com · CARRETERA LICEY, SANTIAGO Activo Editar Eliminar

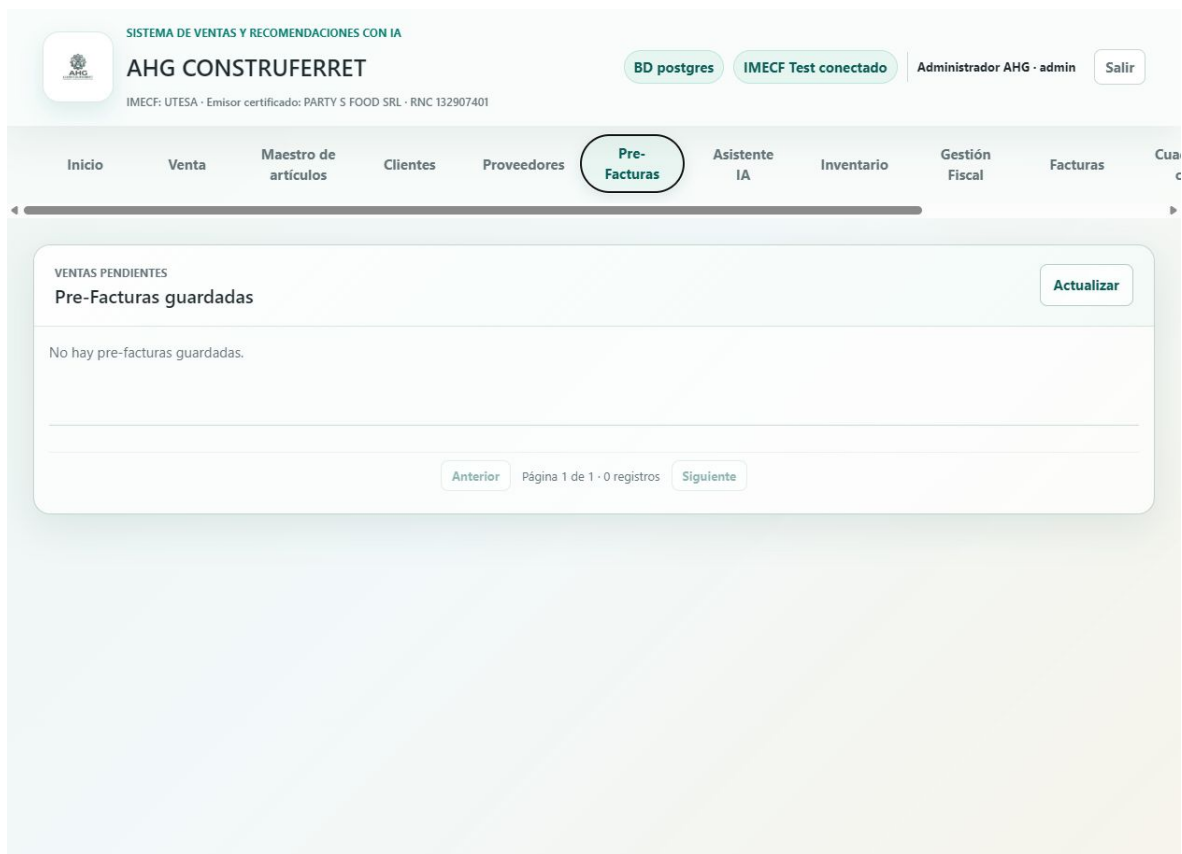
PINTURAS PROFESIONALES SRL
 1-01-11225-5 · 809-555-0104
 servicio@pinturaspro.com · AV. DUARTE, SANTO DOMINGO Activo Editar Eliminar

TUBERIAS DOMINICANAS SRL
 1-01-11223-9 · 809-555-0102
 pedidos@tubodominicana.com · AV. CIRCUNVALACION, SANTIAGO Activo Editar Eliminar

Módulo de proveedores

Registra razón social, RNC, contacto, teléfono, correo, dirección, actividad y notas. Usa **Editar** para mantener el registro y **Eliminar** cuando ya no se utilice. El módulo sirve como directorio para abastecimiento; no crea cuentas por pagar.

8. Pre-facturas



Pre-facturas guardadas

En **Pre-Facturas** se reúnen los borradores creados en el POS.

1. Busca por cliente, referencia o estado.
2. Pulsa **Abrir** o **Revisar** para inspeccionar el contenido.
3. Usa **Cargar en ventas** para completar o modificar la operación.
4. Verifica stock, precios, descuentos, cliente, e-CF y pago.
5. Emite únicamente después de confirmar toda la información.

La paginación evita cargar el historial completo en una sola consulta.

9. Asistente IA local

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas **Asistente IA** Inventario Gestión Fiscal Facturas Cua

BÚSQUEDA INTELIGENTE

Asistente de artículos

¿Qué necesita el cliente?

Ej.: Necesito reparar una fuga de agua caliente

Presupuesto máximo por artículo (opcional)

Sin límite

Consultar

Asistente IA del POS

1. Abre **Asistente IA**.
2. Describe el trabajo o problema.
3. Incluye material, medida, ubicación, cantidad y presupuesto cuando los conozcas.
4. Pulsa **Analizar necesidad**.
5. Responde preguntas de seguimiento.
6. Revisa coincidencia, uso sugerido, precio y existencia.
7. Agrega al carrito solamente los artículos confirmados.

El motor consulta productos activos y disponibles. La recomendación es orientativa y debe ser validada por el vendedor o técnico.

10. Inventario

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD postgres

IMECF Test conectado

Administrador AHG - admin

Salir

Inicio

Venta

Maestro de artículos

Clientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

ALMACÉN

Inventario físico

Actualizar

Inventario estable

Sin artículos por debajo del mínimo.

SKU	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK		ACCION
AUT-141	ACEITE MOTOR 10W40 GALON P6-E2	Automotriz	RD\$433.00	40	min. 14	Guardar
AUT-144	CABLE PARA BATERIA P1-E5	Automotriz	RD\$547.00	44	min. 5	Guardar
AUT-149	CARGADOR DE BATERIA 12V P6-E5	Automotriz	RD\$737.00	48	min. 10	Guardar
AUT-146	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS P3-E2	Automotriz	RD\$623.00	45	min. 7	Guardar
AUT-150	GRASA MULTIPROPOSITO P7-E1	Automotriz	RD\$787.00	49	min. 11	Guardar
AUT-142	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 P7-E3	Automotriz	RD\$471.00	42	min. 15	Guardar

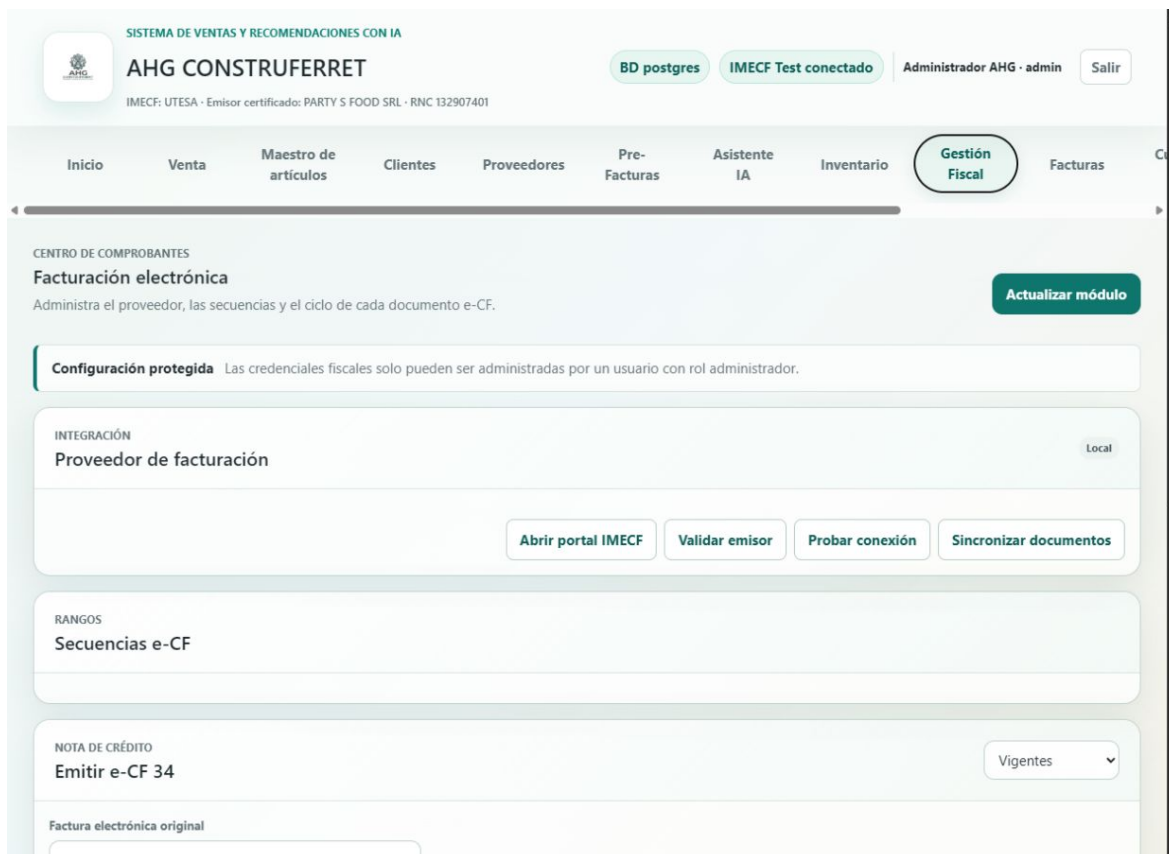
Control de inventario

Stock crítico identifica artículos por debajo del mínimo. Desde el módulo se revisan cantidades y se corrigen existencias mediante el maestro de artículos.

Buenas prácticas:

- Registra entradas por recepción de mercancía.
- Registra salidas por merma o ajuste autorizado.
- Escribe una referencia o motivo comprensible.
- Compara periódicamente el sistema con el conteo físico.
- Revisa el dashboard después de cada ajuste importante.

11. Gestión Fiscal e IMECF



Gestión Fiscal e IMECF

La pantalla muestra salud, secuencias, proveedor, documentos y notas de crédito.

Consultar documentos

1. Abre **Gestión Fiscal**.
2. Filtra por estado o e-NCF.
3. Usa **Consultar estado** para actualizar el resultado remoto.
4. Usa **Tracking** para consultar el seguimiento DGII.
5. Descarga el XML firmado cuando esté disponible.

Emitir una nota de crédito e-CF 34

1. Selecciona la factura original aceptada.
2. Elige el código de modificación.
3. Escribe el motivo de la devolución o corrección.
4. Revisa el vencimiento calculado.
5. Pulsa **Emitir E34**.
6. Confirma que IMECF devuelva estado aceptado.

Configurar empresa fiscal

Solo un administrador con permiso fiscal puede guardar credenciales. El flujo es: guardar empresa -> validar emisor -> probar conexión -> activar.

No publiques claves IMECF en capturas, manuales o GitHub.

12. Facturas y comprobantes

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres IMECF Test conectado Administrador AHG · admin Salir

Inicio Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal **Facturas** Cua

CUADRE

Facturas y pre-facturas Probar IMECF Emitir e-CF 34 Actualizar

e-CF 32
5 documentos - RD\$4,161.86

Pre-Facturas
0 documentos - RD\$0.00

DOCUMENTO	TIPO	CLIENTE	TOTAL	ESTADO	FECHA	ACCIONES
E320000001231	e-CF 32	Consumidor Final	RD\$735.14	Aceptado	10/8/26, 11:55 p. m.	Revisar Estado DGII TesteCF E34
E320000001230	e-CF 32	CARLOS EDUARDO MARTINEZ	RD\$869.66	Aceptado	10/8/26, 11:46 p. m.	Revisar Estado DGII TesteCF E34
E320000001229	e-CF 32	Consumidor Final	RD\$510.94	Aceptado	10/8/26, 11:43 p. m.	Revisar Estado DGII TesteCF E34
E320000001206	e-CF 32	ANA CRISTINA ROSARIO	RD\$1,117.46	Aceptado	1/8/26, 11:36 a. m.	Revisar Estado DGII TesteCF E34
E320000001197	e-CF 32	ALINZON MENDOZA	RD\$928.66	Aceptado	27/7/26, 9:05 p. m.	Revisar Estado DGII TesteCF E34

Facturas y documentos

1. Abre **Facturas**.
2. Busca por e-NCF, cliente o referencia.
3. Pulsa **Revisar** para abrir el comprobante.
4. Verifica emisor, comprador, líneas, descuentos, ITBIS, forma de pago y total.
5. Usa la consulta DGII o el QR disponible.
6. Consulta estado, tracking o XML cuando la integración lo permita.
7. Imprime o entrega el documento generado.

En pagos mixtos, la vista previa muestra cada medio y su importe. Las notas de crédito aparecen como una forma de pago independiente.

13. Cuadre de caja

Cuadre de caja

Abrir turno

1. Abre **Cuadre de caja**.
2. Escribe el fondo inicial.
3. Agrega una nota de apertura si es necesaria.
4. Pulsa **Abrir caja**.

Durante el turno

- Registra una **Entrada** para dinero que entra sin factura.
- Registra una **Salida** para gastos o retiros.
- Escribe siempre el motivo.
- Revisa el desglose por efectivo, tarjeta, transferencia, PayPal y nota de crédito.

Cerrar

1. Cuenta el efectivo físico.
2. Escribe el efectivo contado.
3. Agrega la observación de cierre.
4. Pulsa **Cerrar y cuadrar**.
5. Revisa esperado, contado y diferencia.

14. Auditoría



SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUERRET

IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL · RNC 132907401

BD postgres

IMECF Test conectado

Administrador AHG · admin

Salir

ta

Maestro de artículos

Clientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

Cuadre de caja

Auditoría

CONTROL INTERNO

Auditoría del sistema

Acciones realizadas por usuarios. Los eventos automáticos de los triggers se omiten.

Usuario, acción o módulo

Actualizar

18 acciones de usuarios

Página 1 de 1

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	MÓDULO	REFERENCIA	DETALLE
11/8/26, 1:36 a. m.	Administrador AHG	Eliminar prefactura Customer	pre-factura pública	2	customer_name: AHG CONSTRUERRET · total: 433.78
11/8/26, 1:36 a. m.	Administrador AHG	Eliminar prefactura Customer	pre-factura pública	3	customer_name: Otniel Abreu · total: 1529.75
10/8/26, 11:55 p. m.	Administrador AHG	Emitir factura	factura	10	encl: E3200000000005 · ecl_type: 32
10/8/26, 11:46 p. m.	Administrador AHG	Emitir factura	factura	9	encl: E3200000000004 · ecl_type: 32
10/8/26, 11:43 p. m.	Administrador AHG	Emitir factura	factura	8	encl: E3200000000003 · ecl_type: 32
10/8/26, 11:08 p. m.	Administrador AHG	Inicio de sesión	usuario	1	email: admin@ahg.local

Auditoría de usuarios

Auditoría muestra solamente acciones asociadas a usuarios: inicio de sesión, creación o modificación, ventas, movimientos y eliminaciones. Los eventos automáticos de triggers no se muestran.

Usa el buscador para filtrar por usuario, acción, módulo o referencia. La información incluye fecha, usuario, acción, entidad y detalle.

15. Administración y permisos

Administración de usuarios

Crear usuario

1. Abre **Administración**.
2. Completa nombre, correo, teléfono, rol y contraseña inicial.
3. Marca los módulos que podrá utilizar.
4. Mantén **Usuario activo** marcado.
5. Pulsa **Guardar usuario**.

Modificar acceso

1. Busca el usuario en la lista.
2. Pulsa **Editar accesos**.
3. Marca o desmarca módulos.
4. Guarda los cambios.

Los módulos no autorizados desaparecen del menú y también quedan bloqueados en la API. El administrador conserva acceso completo.

Descargar backup genera un respaldo JSON de las tablas. Guárdalo en una ubicación protegida.

16. Portal Customer - preordenar productos



Portal Customer para preordenar

1. Abre /catálogo.
2. En **Preordenar productos**, busca por nombre, uso o SKU.
3. Filtra por categoría si es necesario.
4. Pulsa **Agregar a prefactura**.
5. Revisa cantidades y total estimado.
6. Selecciona e-CF 32 o e-CF 31.
7. Completa nombre y teléfono.
8. Agrega correo si deseas recibir confirmación.
9. El motivo o comentario es opcional.
10. Pulsa **Enviar prefactura al negocio**.

La confirmación por correo incluye el número de solicitud cuando el servicio de correo está configurado.

17. Portal Customer - Asesor IA



Asesor IA del portal

1. Selecciona la pestaña **Asesor IA local**.
2. Describe el problema con medidas y material.
3. Envía la consulta y responde los filtros técnicos.
4. Revisa productos recomendados y complementos.
5. Agrega los artículos elegidos a la preorden.
6. Regresa al resumen y envía la solicitud.

El asesor no modifica inventario ni emite facturas.

18. Flujo diario recomendado

1. Inicia sesión y revisa el dashboard.
2. Abre caja si corresponde.
3. Atiende solicitudes Customer y pre-facturas pendientes.
4. Revisa stock crítico.
5. Procesa ventas y pagos.
6. Consulta notas vigentes antes de aceptar un vale.
7. Revisa documentos fiscales por atender.
8. Verifica facturas y estados.
9. Cierra y cuadra la caja.
10. Revisa Auditoría y genera respaldo cuando corresponda.

19. Solución de problemas

- **No aparece un módulo:** el administrador debe habilitarlo para tu usuario.

- **No aparece una solicitud Customer:** pulsa **Actualizar** y confirma que portal y POS usan la misma base.
- **No llega el correo:** verifica dirección, carpeta de spam y configuración Resend/SMTP.
- **No se puede usar una nota:** confirma que está aceptada, vigente, con saldo y que seleccionaste cliente.
- **Pagos no cuadran:** los medios deben sumar exactamente el monto restante.
- **La tarjeta o PayPal no permite emitir:** completa primero la pasarela de prueba por el monto indicado.
- **No se puede emitir e-CF 31:** consulta y completa RNC o cédula y datos fiscales.
- **IMECF sin configurar:** revisa empresa activa, validación, prueba de conexión y credenciales.
- **Documento rechazado:** abre Gestión Fiscal y revisa el diagnóstico del proveedor.
- **Caja con diferencia:** revisa movimientos, efectivo inicial, pagos registrados y conteo físico.

20. Seguridad

- No compartas contraseñas ni claves de aplicaciones.
- Cierra sesión en equipos compartidos.
- Asigna a cada usuario solamente los módulos necesarios.
- Revisa Auditoría periódicamente.
- No publiques claves IMECF, DATABASE_URL ni secretos de correo.
- Conserva respaldos y controla quién puede descargarlos.